



HCVR-3 - CONVENTIONAL RELEASING FIRE ALARM CONTROL PANEL



產品說明

HCVR-3 是一款 3 區劃 P 型氣體滅火控制盤，通過 UL/FM 認證。

HCVR-3 可配置為透過單一迴路或任兩個迴路的組合來啟動釋放。LCD 顯示器用於顯示釋放啟動過程中的倒數計時器。HCVR-3 可使用簡單的選單選項進行完全編程。

此面板採用單板結構，提供了易於更換的解決方案。它還與多種設備相容。

標準特性

- UL 864 認證和 FM 認證
- 三個探測器迴路
- 迴路可搭配任意迴路的多樣組合，以配置為啟動釋放
- 使用簡單的選單選項可編程
- 簡單的單板結構
- 安裝簡易方便
- 相容於多種探測器設備
- 可設定的第一報 NAC 延遲
- 可設定的偵測延遲
- 內建手動釋放開關和獨立電路
- 與 FirePro Xtinguish™ 相容
- 與各種釋放電磁閥相容
- 可設定的釋放延遲長達 60 秒，間隔 5 秒單位
- 可設定釋放持續時間，最多 5 分鐘，間隔 5 秒單位
- 液晶顯示幕上顯示倒數計時器
- 支援最多七個 HCVR-SDU 或 HCVR-AB
- 內建火災、故障、第一階段、第二階段、疏散和局部火災繼電器



Continued on back.

Find latest revision at www.hochiki.com

Specifications subject to change without notice.

Hochiki America Corporation
7051 Village Drive, Suite 100, Buena Park, CA 90621-2268
Phone: 714-522-2246 Fax: 714-522-2268
Technical Support: 800-845-6692 or technicalsupport@hochiki.com



F0154 02/2018



HCVR-3 - CONVENTIONAL RELEASING FIRE ALARM CONTROL PANEL

SPECIFICATIONS

Supply Voltage	115VAC (50hz/60hz) or 230VAC (50hz/60hz)
Power Supply DC Rating	24V 3 Amps
Mains Supply Fuse	1.6 Amps 250V
Dimensions	14.5" (W) x 12.2" (H) x 3.5" (D)
Weight	12.3 lbs. w/o batteries
Color	Red or gray
Material	1.2mm mild steel
Max. Battery Size	7Ah 12V (2 per panel)
RS-485 Serial Bus	Maximum line impedance 120 Ohms
Trouble Contact Rating	30VDC 1 Amp
Local Fire Contact Rating	30VDC 1 Amp
Fire Contact Rating	30VDC 1 Amp
1st Stage Contact Rating	30VDC 1 Amp
2nd Stage Contact Rating	30VDC 1 Amp
EXTING Contact Rating	30VDC 1 Amp contacts for (NO) and ©
EXTING Contact Rating	18 to 28VDC 1 Amp max load for 5 minutes and voltage reversing DC
NAC Output Rating	0.5 Amp per output
Detection Zone End of line resistor	6K8 Ohms 5% resistor
NAC Output	10K Ohms 5% resistor
Stand by Current	86 mA
Alarm Current	620 mA
Operating Humidity	95% RH (non condensing)
Operating Temperature	-5°C to +40°C (23°F to 104°F)

HOCHIKI AMERICA COMPATIBLE DEVICES

MODEL	DESCRIPTION	MAX
PANEL ACCESSORIES		
HCVR-SDU	Remote Status Display Unit	7
HSVR-AB	Ancillary Board	7
HCVR-SQA	Sequential Activator	20
HCVR-DS	Disconnect Switch	1
DETECTORS		
SLR-24H	Photoelectric Smoke Detector w/heat	20 per zone
SLR-835	Photoelectric 8-35V Smoke Detector	20 per zone
SLR-835/-835W	Photoelectric 8-35V Smoke Detector	20 per zone
SLR-835-BH-2W	Photoelectric 8-35V Smoke Detector w/heat	20 per zone
SLV-24V/-24/-24N	Photoelectric Smoke Detector	20 per zone
SOC-24V / SOC-24VN	Photoelectric Smoke Detector	20 per zone
SIJ-24	Ionization Smoke Detector	20 per zone
DCD-135	135° Fixed Temperature Rate of Rise Heat Detector	20 per zone
DCD-190	190° Fixed Temperature Rate of Rise Heat Detector	20 per zone
BASES		
NS6-220	6" base, 43mA draw, 24V	20
NS4-220	4" base, 43mA draw, 24V	20
PULL STATION/ABORT SWITCH		
HPS-SAK/HPS-DAH/HPS-SAH/HPS-DAK	Conventional Manual Pull Station for Fire Suppression Release	n/a
HCVR-AS	Abort Switch	n/a
RELEASING VALVES		
HV2185328	ASCO Solenoid	1
8210G207	ASCO Solenoid	1
11601	Viking Solenoid	1
11602	Viking Solenoid	1
11592	Viking Solenoid	1
11591	Viking Solenoid	1
11596	Viking Solenoid	1
11595	Viking Solenoid	1
2823A-2NB-A4F6	Snap-tite Solenoid	1
EA45 (510006)	Sevo Systems Solenoid	1
K-45-8017	Kidde Solenoid (equivalent to 486500-01)	1
B6793-859	Kidde Solenoid (equivalent to 81-100000-001)	1
753-E Series	Victaulic Solenoid	1
305350 Ci IS8B	Fire Eater Solenoid	1
305451 Ci IS8B	Fire Eater Solenoid	1



HCVR-3 Conventional Fire Alarm Releasing System

Installation and Operation Manual



Hochiki America Corporation
7051 Village Drive, Suite 100
Buena Park, CA 90621-2268
Corporate Headquarters: 714.522.2246
Technical Support: 800.845.6692

<http://www.hochiki.com>
文檔：HA-06-294
版本：V03.16
發行 2017 年 9 月

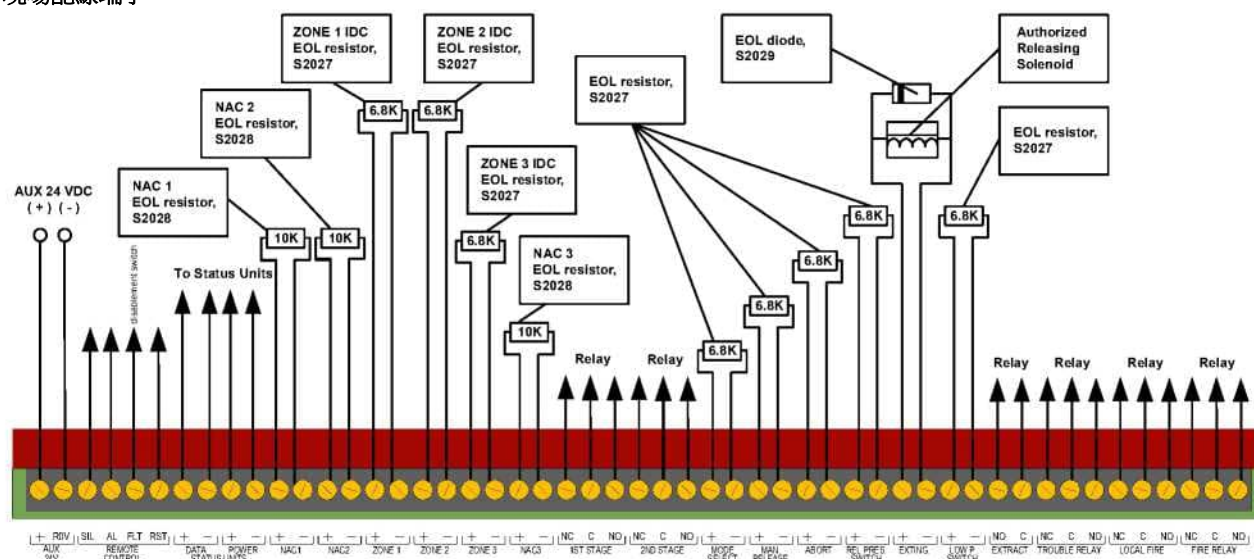
第 2 部分 概述

HCVR-3 滅火控制盤是一種傳統的火控面板和釋放系統。火控面板為檢測區、通知設備電路（NAC）、釋放電路、繼電器輸出、狀態單元和 AUX 24 V 電源提供連接。

HCVR-3 Releasing Fire Control Panel 的型號在規定或特殊應用環境的模式下提供 115 VAC 或 230 VAC 操作。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的Class B, Style C現場接線端子：

圖 2-1
現場配線端子



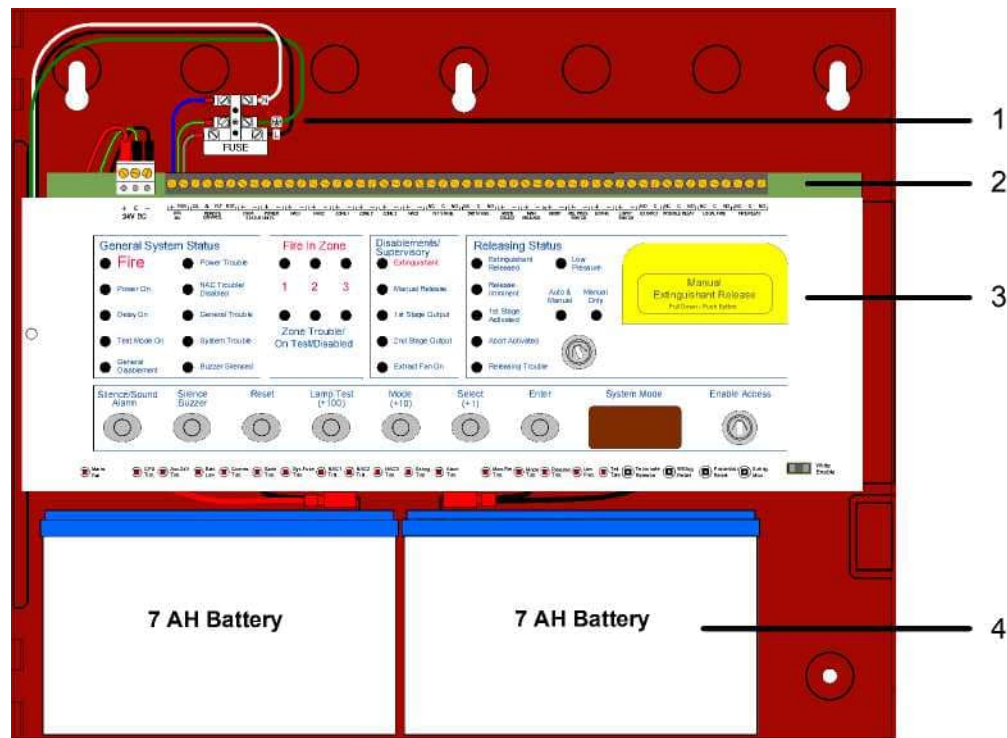
HCVR-3 滅火控制盤提供以下功能：

區域迴路測試	區域迴路測試功能可在警報中自動重置區域。
NAC 延遲	NAC 延遲功能暫停 NAC 輸出，並允許在疏散場所之前確認警報。
NAC 重新啟動	NAC 重新啟動功能提供警報迴響。
Voltage Free 繼電器接點	提供無電壓繼電器接點，用於本地控制和信號傳輸。
釋放延遲	釋放延遲功能可將釋放信號暫停長達 60 秒。
釋放信號	釋放信號提供了待釋滅火劑釋放和釋放過程中滅火劑流動的標識。
低壓	低壓功能使用壓力開關提供接點監測，以測量低壓條件。
暫停倒數	中止功能可在外部暫態開關上的接點閉合時，暫停釋放倒計時。
緊急停止	停止倒數時間功能，提供暫停控制滅火藥劑的放射。
僅手動模式	僅手動模式，自動檢測裝置無法釋放電磁閥控制放射。
第一階和第二階繼電器	第一階和第二階繼電器接點用於觸發系統外部的設備。
釋放前和釋放警告	釋放前和釋放警告通過單獨的音調和頻率提供。這些操作特性允許在火控控制面板上區分兩個警告。
監控信號功能	監控信號功能可在消防控制面板和外部狀態單元上提供聲音和視覺指示。此模式還提供 TROUBLE RELAY 的輸出。所有監控條件均為非閉鎖。
電源故障功能	電源故障功能可在消防控制面板上提供即時的聲音和視覺指示。外部狀態單元上也提供聲音和視覺指示。Status Units 提供 TROUBLE RELAY 的輸出。
連接狀態指示燈設備	HCVR-3 滅火控制盤可連接狀態指示燈，狀態指示單元提供的指示燈和功能有限。狀態指示燈單元無設定功能。

硬體特性

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的硬體功能：

圖 2-2
硬體特性



項目	描述
1 電源接線端子	電源接線端子包含一個 1.6 安培保險絲，並接受來自變壓器初級和輸入電源的連接。從變壓器初級到電源接線端子的連接在出廠時已預先接線。主接線端子的端子為 Line、Neutral 和 Ground。
2 端子台	端子台為探測器區域、NAC、釋放設備、繼電器輸出、狀態單元和 AUX 24V 提供連接。
3 面板	HCVR-3 火控面板的前面板上裝有用於程式設計和操作火控面板的按鈕和指示燈。
4 備用電池	HCVR-3 可放置 12 VDC、7 AH (或以上)電池，用於在一次交流電源故障期間操作。

內部電源

HCVR-3 滅火控制盤的內部電源符合 UL 864 第 9 版，並提供 2 安培線性電源，用於操作 FACP 功能以及為備用電池充電。2 安培電源可操作 HCVR-3 滅火控制盤的 115 VAC 和 230 VAC 型號。

參考附錄 C，確定 2 A 電源負載電流限制的計算

內部電源的功能包括：

備用電池	當電源的 AC 輸入低於額定水準時，為負載提供電池電源。在這些開關切換期間，負載上的電壓保持在規定的範圍內。
電池升壓	當電池電壓因電池電量不足而下降時，升壓。
短路保護	當負載電流超過最大位準時，在電源的負載側提供斷電。
自動重試	當工作條件恢復到標稱位準時，將輸出恢復到負載。此功能可在過流和電池耗盡等情況後恢復負載上的電壓位準。
狀態指示	電源的交流輸入由帶釋放功能的 HCVR-3 滅火控制盤監控。控制面板提供 LED 狀態顯示，用於正常和故障情況。當電源在可接受的範圍內運行時，會出現正常情況。當電源未在可接受的範圍內運行時，會出現故障情況。

電源輸出

HCVR-3 盤為 NAC 1、NAC 2 和 NAC 3 端子、AUX 24V、狀態單元和輸出提供電源輸出。

有關 HCVR-3 釋放火控盤的 NAC、釋放、狀態單元和 AUX 24V 輸出的更多資訊，請參閱第 3 節“安裝”和附錄 A“規格”。

釋放電路

HCVR-3 滅火控制盤提供操作釋放信號延遲、設備監控、釋放緊急中止、釋放控制和手動釋放的功能。HCVR-3 釋放盤，可操作符合 UL 260、UL 429 和 UL 429A 規定的釋放裝置。

NAC 輸出

HCVR-3 盤的 NAC 輸出是可程式設計的，可以在規定或特殊應用模式下運行。

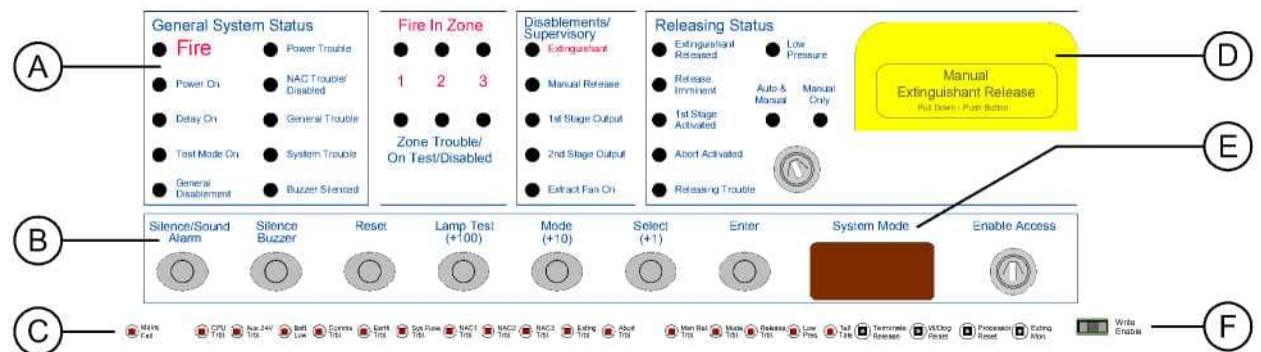
參考附錄 A，這些 NAC 輸出模式的約束和操作級別的規範。

面板控件和指示燈

HCVR-3 滅火控制盤的面板分為控制和指示燈部分。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的控制器和指示燈：

圖 2-3
控件和指示燈



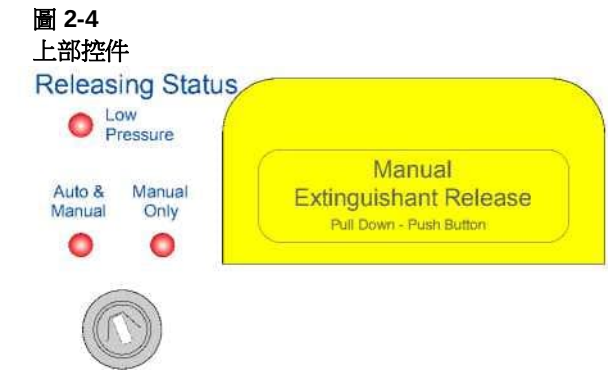
代號	描述	代號	描述
A	上半部燈號	D	上部釋放控制鈕
B	中間控制鈕	E	中間 LED7 段指示燈
C	下部指標	F	下部控制開關

控制

HCVR-3 滅火控制盤的面板提供上部、中和下部控制。

上部控件

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的上部控制器：



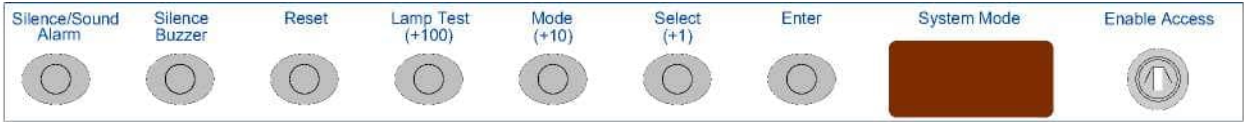
下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的上部控制器：

控制	模式
Key-Switch	提供自動和手動或僅手動釋放的鑰匙切換模式
手動啟動釋放	提供作為按鈕的手動釋放

中間控制鈕

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的中間控制鈕：

圖 2-5
中間控制鈕器



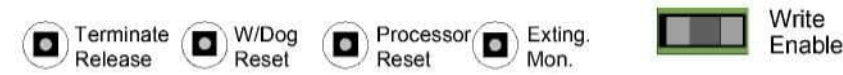
下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的中間控制鈕：

控制鈕	運作模式
靜音/聲音警報 Silence/Sound Alarm	當 NAC 靜音時使用 Silence Buzzer 按鈕重新發出警報。
靜音蜂鳴器 Silence Buzzer	通過級別 2 獲得授權後，將連接到 HCVR-3 滅火控制盤的 NAC 靜音。
重置(復歸) Reset	在通過級別 2 接收授權後，重置輸入，例如火災和預警報事件。 故障事件是非閉鎖輸入，無法通過 Reset 按鈕清除。當故障被排除時，非閉鎖輸入被清除。
燈測試 Lamp Test	通過點亮所有 LED，同時使前面板顯示幕變暗併發出蜂鳴器聲音來測試前面板指示燈和內部蜂鳴器。
模式 Mode	將功能表置於操作或程式設計 HCVR-3 滅火控制盤的模式。
選擇 Select	選擇前面板的 System Mode LED 上顯示的功能表選項。
輸入執行 Enter	使功能表選項在 HCVR-3 滅火控制盤上起作用。
啟用許可權 Enable Access	將 HCVR-3 火力滅火控制盤的功能表置於 ACCESS LEVEL 2。將鑰匙插入 Enable Access 鎖中，然後向右轉動鑰匙以打開 ACCESS LEVEL 2。

下部控件

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的下部控制器：

圖 2-6
下部控件



下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的下部控制器：

下部控件	模式
終止放射 Terminate Release	終止由釋放事件引起的滅火劑放射，並重置消防控制面板的運行。
W / Dog 重置	清除 Fire Control Panel 無法執行操作時導致的 watchdog 事件。
處理器重置 Processor Reset	重置處理器並恢復控制面板的操作。此功能還用於在韌體升級後重新初始化處理器。
電磁閥。監視 Exting. Mon.	用於校准釋放電路的電位器。
寫入允許 Write Enable	滑動開關與啟用開關結合使用，用於配置級別 3 中的消防控制面板。

指示燈

HCVR-3 火控面板的前面板提供上、中、下三個部分指示燈。

上部

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的上部指示燈：

圖 2-7
上部



下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的上部 LED 指示燈：

系統狀態	LED 顏色
Fire, NAC 輸出狀態 閃爍 = NAC 已啟動 ON 持續 = NAC 靜音 OFF = 面板和 NAC 重置	紅
開機 Power On	綠
延遲開啟 Delay On	黃色
測試模式開啟 Test Mode On	黃色
一般停用 General Disablement	黃色
電源故障 Power Trouble	黃色
NAC 故障 / 已停用 NAC Trouble / Disabled	黃色
一般故障 General Trouble	黃色
系統故障 System Trouble	黃色
蜂鳴器靜音 Buzzer Silenced	黃色
火警迴路 Fire In Zone	LED 顏色
1	紅
2	紅
3	紅
1 - 故障 / 測試 / 停用 1-Zone Trouble / Test / Disablement	黃色
2 - 故障 / 測試 / 停用 2-Zone Troubl/e / Test / Disablement	黃色
3 - 故障 / 測試 / 停用 3-Zone Trouble / Test / Disablement	黃色

停用 / 監督	LED 顏色
電磁閥 Extinguishant	黃色
手動釋放 Manual Release	黃色
第 1 階段輸出 1st Stage Output	黃色
第 2 階段輸出 2nd Stage Output	黃色
打開排風扇 Extract Fan On	黃色
發佈狀態	LED 顏色
電磁閥啟動 Extinguishant Released	紅
即將放射 Release Imminent	紅
第一階段已啟動 1st Stage Activated	紅
緊急停止 Abort Activated	黃色
放射故障 Releasing Trouble	黃色
低壓 Low Pressure	黃色

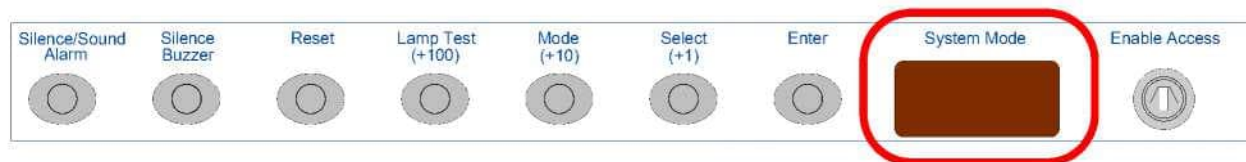
中央指示燈

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的中央指示燈：

中央指示燈是 HCVR-3 控制面板的系統模式顯示幕。System Mode 顯示幕包含三個 7 段 LED。使用此指示器可識別狀態條件並在消防控制面板上對配置進行程式設計。

圖 2-8

中央指示燈



下部指標

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的下部指示燈：

圖 2-9

下部指燈



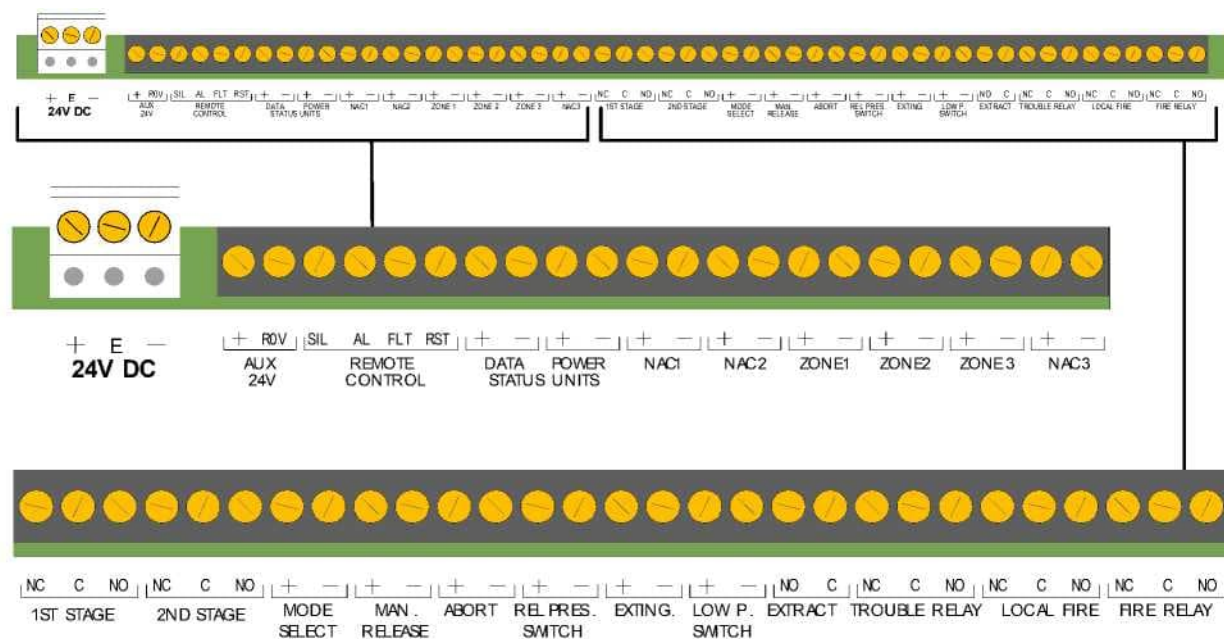
下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的下部 LED 指示燈：

下部 LED 指示燈	LED 顏色
主要故障 Main Fail	黃色
CPU 故障 CPU Trbl.	黃色
Aux. 24V 故障 Aux. 24V Trbl.	黃色
電池 故障 Batt. Fail	黃色
通訊 故障 Comms Trbl.	黃色
接地 故障 Earth Trbl.	黃色
系統保險絲 故障。 Sys. Fuse Trbl.	黃色
NAC 1 故障 NAC 1 Trbl.	黃色
NAC 2 故障 NAC 1 Trbl.	黃色
NAC 3 故障 NAC 1 Trbl.	黃色
電磁閥 故障 Exting. Trbl.	黃色
緊急停止 故障 Abort Trbl.	黃色
外接手動 故障 Man. Rel. Trbl.	黃色
外接切換模式 故障。 Mode Trbl.	黃色
壓力開關 故障 Release Trbl	黃色
低壓 Low Pres.	黃色
放射事件 Tell Tale	黃色

配線端子台

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的端子：

圖 2-10
端子台



下表描述了 HCVR-3 滅火控制盤的現場端子：

端子	描述
24V 直流 24V DC	來自內部變壓器的橋式整流 24 VDC
Aux 24V AUX 24V	供電 18 至 28 VDC 端子
遠端操作 REMOTE CONTROL	外接啟動停用功能。
數據 - 狀態單位 DATA - STATUS UNITS	用於狀態單元的 RS485 串列數據端子。
POWER - 狀態單位 POWER - STATUS UNITS	用於 Status Unit 的 18 至 28 VDC 端子。
NAC1、NAC2	18 至 28 VDC 端子，用於通知設備
區域 1、區域 2、區域 3 ZONE1, ZONE2, ZONE3	端子僅接受經授權的煙霧和接點型傳統探測器。

端子台	描述
NAC 3	18 至 28 VDC 端子專用於釋放功能。終端僅操作授權的警報通知設備
第 1 階段 1ST STAGE	繼電器接點最大為 1 安培，無電壓轉換
第 2 階段 2ND STAGE	繼電器接點最大為 1 安培，無電壓轉換
模式選擇 MODE SELECT	具有 6.8K Ohm EOL 的監控釋放輸入
外接手動啟動 MAN. RELEASE	具有 6.8K Ohm EOL 的監控釋放輸入
緊急停止 ABORT	具有 6.8K Ohm EOL 的監控釋放輸入
氣體放出壓力開關 REL PRES. SWITCH	具有 6.8K Ohm EOL 的監控釋放輸入
電磁閥 EXTING.	釋放輸出 18 至 28 VDC，最大負載為 1.0 Amp，持續 5 分鐘，並反向直流電壓。
低壓開關 LOW PRES. SWITCH	具有 6.8K Ohm EOL 的監控釋放輸入
排風扇啟動 EXTRACT	繼電器接點，帶（NO）和（C）觸點，最大電流為 1A 安培，無電壓轉換
故障訊號繼電器 TROUBLE RELAY	繼電器接點最大為 1 安培，無電壓轉換
區域火警移報 LOCAL FIRE	繼電器接點最大為 1 安培，無電壓轉換
火警移報 FIRE RELAY	繼電器接點最大為 1 安培，無電壓轉換

第 3 部分 安裝

本節提供有關連接電纜、安裝和測試 HCVR-3 控制面板以進行安裝的說明。

根據 NFPA 72、國家電氣規範和所有當地規範安裝本產品。

安裝清單

要完成安裝：

- 一 為火災報警系統制定計劃並提供安裝火災控制面板的清單。
- 二 確定火災報警系統的運行限制，然後確定火災控制面板的電池容量。
- 三 檢查包含 HCVR-3 滅火控制盤的內容。
- 四 拆下 HCVR-3 的機櫃外箱門。
- 五 將 HCVR-3 滅火控制盤的內部電路由機櫃箱中取出。
- 六 取備用電池。
- 七 標記將盤體錨定在牆壁的位置。
- 八 將控制面板的機櫃盒安裝到牆壁上。
- 九 將交流電源和端子台等接線電纜固定。
- 十 安裝機櫃底座中的備用電池。
- 十一 將面板重新安裝到 HCVR-3 的機櫃盒上。
- 十二 將機櫃門重新安裝到機櫃盒上。
- 十三 將備用電池連接到 HCVR-3 滅火控制盤。
- 十四 將主 AC 電源接通 AC 電源。
- 十五 測試 HCVR-3 控制面板。

準備工作

在開始安裝之前，請花幾分鐘時間查看安裝資訊，收集所需專案，並完成下面列出的任務，以使安裝盡可能快速和簡單。

- 一 在開始安裝過程之前創建計劃和清單。規劃可以減少安裝過程中可能出現的問題數。
- 二 選擇適合 HCVR-3 滅火控制盤操作環境的安裝地點。選擇的安裝位置應清潔、乾燥且不受衝擊或振動。
- 三 從包裝中取出 HCVR-3 控制面板，並檢查內容以確定訂單是否正確。
如果運輸包裹中缺少材料，請聯繫技術支援。

注意！



HCVR-3 控制盤內的電子元件容易受到靜電放電造成的損壞。安裝人員在處理電子元件之前必須佩戴接地帶，以防止這種損壞。

四 獲取以下未包含在 HCVR-3 滅火控制盤中但安裝時可能需要的物品：

專案	數量	描述
安裝硬體	1	固定 HCVR-3 控制裝置的安裝硬體 包裝中沒有提供牆壁的面板。
接地帶	1	處理電子元件需要接地帶 HCVR-3 火控面板的包裝中未提供接地帶。

注意！



HCVR-3 控制盤內的電子元件容易受到靜電放電造成的損壞。安裝人員在處理電子元件之前必須佩戴接地帶，以防止這種損壞。

確定系統電流消耗

確定火災報警系統的電流消耗，以瞭解警報和待機情況。使用這些最大電流值可獲取火災報警系統的運行約束和火災控制面板的電池容量。

待機電池容量

只有在完成合適電池大小的計算后才能執行安裝。電池待機時間取決於電池容量和火災報警系統的負載。

參考附錄 C，計算以確定系統的備用電池容量。

操作約束

消防控制面板的規劃中必須包括操作限制，以維持可靠的待機和警報操作。操作限制基於火控系統的電流負載和火控面板的電流驅動能力。消防系統中的電流負載可能是由區域電路、訊號線電路、通知設備、啟動裝置和電纜的單一或多個組合引起的。為系統所選的電路裝置和佈線不應超過 HCVR-3 控制盤的電流驅動能力。

參考附錄 A，規格和附錄 C，計算，以確定連接到 HCVR-3 滅火控制盤的設備和電纜的特定操作約束。

安裝控制面板

本節介紹準備、拆卸面板和安裝 HCVR-3 滅火控制盤。

準備

完成以下步驟以準備用於安裝的控制盤：

- 一 使用門鎖鑰匙打開消防控制面板的櫃門。
- 二 斷開綠色接地電纜與機櫃門的連接。
- 三 將 HCVR-3 控制盤的櫃門取出。
- 四 從櫃盒中取出面板。
- 五 從機櫃底座取下備用電池。
- 六 標記機櫃盒安裝到牆壁上的位置。

拿掉面板

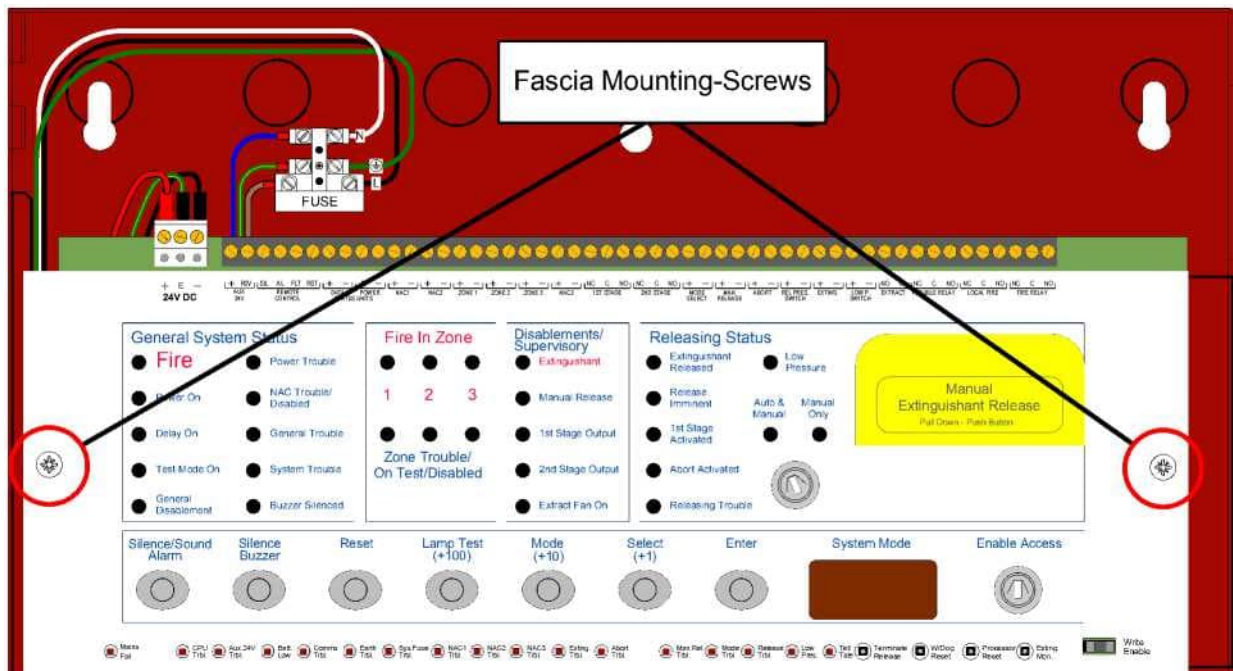
在安裝過程之前，請拆下 HCVR-3 的面板，以防止損壞電路板元件。

要從 HCVR-3 滅火控制盤的機櫃盒中取出面板：

- 一 拆下面板上將其固定到機櫃盒上的兩個安裝螺釘。
- 二 從面板上拆下接地連接。
- 三 在安裝機櫃盒時，從機櫃盒取下面板並將其放置在安全的位置。

下圖說明面板安裝螺釘的位置：

圖 1-1
面板安裝螺釘



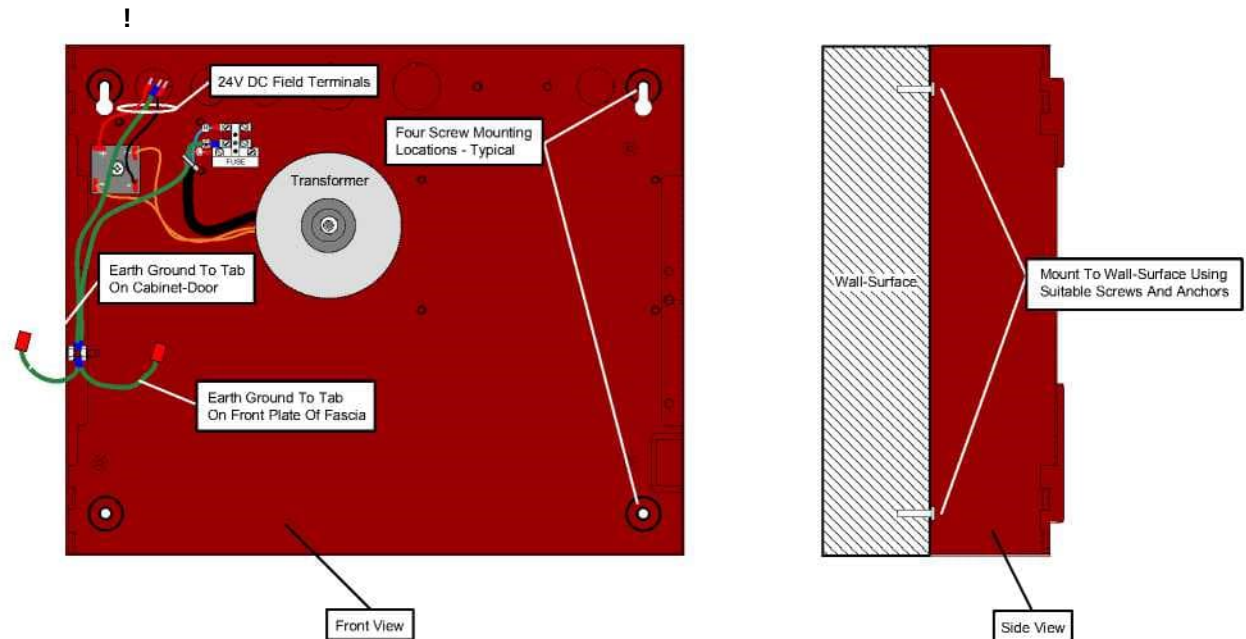
安裝

在牆壁上鑽孔，以安裝固定 HCVR-3

機櫃盒必須使用最小直徑為0.2英寸（5毫米）的螺釘或螺栓將機櫃盒安裝在三個安裝位置。清除安裝過程中積聚機櫃盒底部碎屑。

下圖說明安裝 HCVR-3 滅火控制盤的機櫃：

圖 1-2
安裝機櫃盒



注意！



將 HCVR-3 固定在牆壁上時要小心。控制面板內的電子元件容易受到衝擊和振動的物理損壞。當安裝無法保證在牆體達到一定程度固定時，請拆除 HCVR-3 的面板。

電路分離

來自主電源的佈線不受功率限制，必須與所有其他佈線至少間隔 1/4

英寸。當產品設計要求或允許功率受限電路導體與非功率受限導體佔據同一外殼時，必須詳細說明特定的佈線配置，以確保非功率和功率受限電路導體之間至少保持 1/4 英寸的間距。

HCVR-3 滅火控制盤

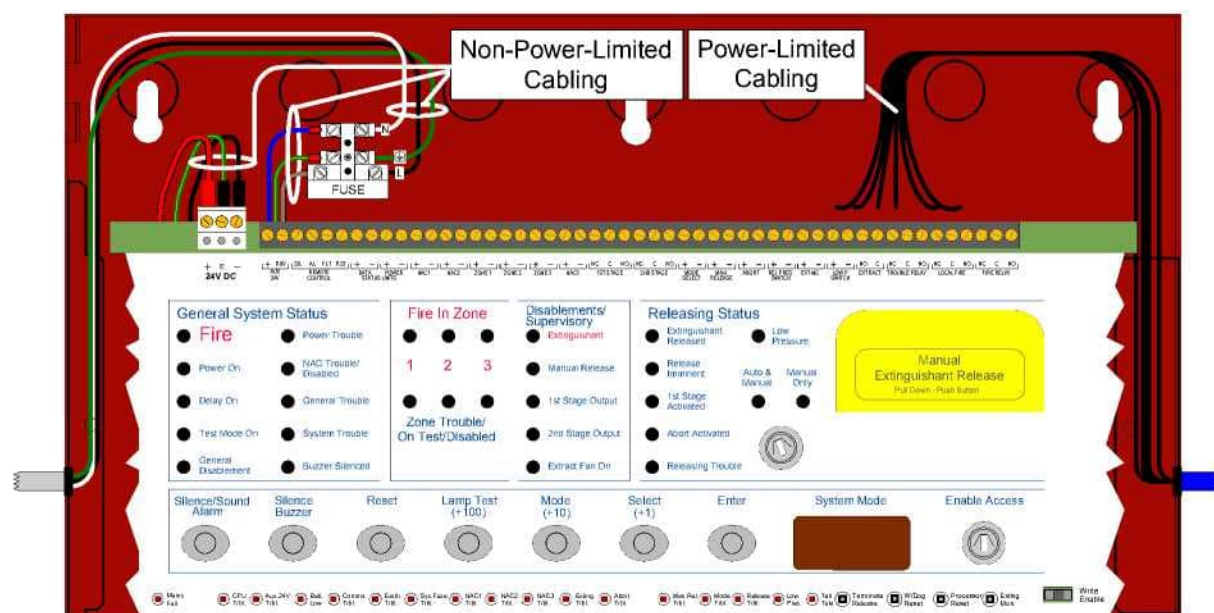
的所有電路都是功率限制的，接受交流輸入、交流輸出、電池、變壓器輸入、變壓器輸出、橋式整流器輸入和橋式整流器輸出。

參考 UL 864 12.3.1。

下圖說明非功率限制和功率限制電路布線的分離。

圖 1-3

非功率限制和功率限制電路布線的分離



交流佈線

從電源到 HCVR-3 的電源電纜必須連接到包含 15 安培保險絲的分支電路。為此連接指定 14 AWG 佈線。電源線必須通過機櫃盲蓋進入消防控制櫃的背面、頂部或左側。

將交流電纜饋入 HCVR-3 Fire Control Control Panel 的機櫃中。

要將電纜送入機櫃：

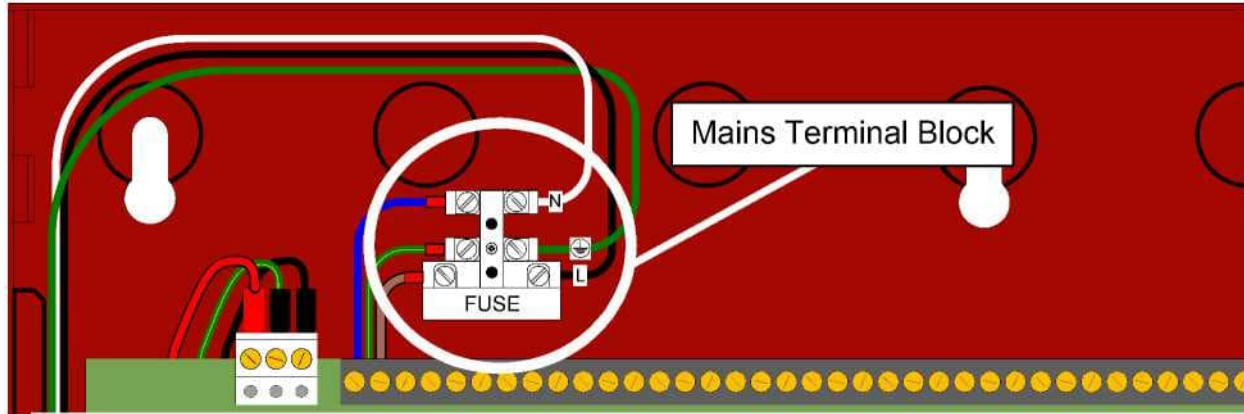
- 一 拆下機櫃右側和左側的盲蓋。
- 二 將 AC 電纜送入左側盲蓋。
- 三 將所有其他電纜送入右側盲蓋中。拿掉機櫃右側的其他盲蓋，以便根據需要提供更多佈線。

面板需要 115 VAC @ 50 / 60Hz 的輸入或 230 VAC @ 50 / 60Hz 的輸入。帶保險絲的接線盒包含一個額定電壓為 250 VAC 的 1.6 A 保險絲。

將 AC 電纜從電源連接到主端子塊。主接線端子位於 HCVR-3 滅火控制盤的左上角。電源布線必須包括從建築物接地到控制面板的安全接地連接，並且必須盡可能靠近電源接線端子進入控制面板機櫃。限制從機櫃開口到控制面板的電源接線盒的電源布線長度，並用電纜扎帶整理電源線。

下圖說明交流電源的線路（L）、中性線（N）和接地的電源接線盒的连接。

圖 1-4
電源接線盒的连接



有關這些连接的線規要求，請參閱附錄 A，規範。

備用電池布線

只有在完成選擇合適的電池尺寸的計算后才能執行安裝。

電池待機時間取決於電池容量和 FACP 系統的負載。

要安裝備用電池：

- 一 將備用電池放在 HCVR-3 滅火控制盤機櫃的底部。
- 二 將黑色電池引線連接到電池 2 的負極端子。
- 三 將紅色電池引線連接到電池 1 的正極端子。
- 四 將跳線從電池 1 的負極端子連接到電池 2 的正極端子。
- 五 在電池 1 和電池 2 上標記「投入使用」日期」。

請勿並聯兩節電池。並聯連接無法提供在備用狀態下操作 HCVR-3 所需的 24 伏電壓。

電源的充電電路將電池充電至最大 27.6 VDC @ 700 mA 的電壓。

消防控制面板接受容量為 7 AH 的密封鉛酸可充電電池。

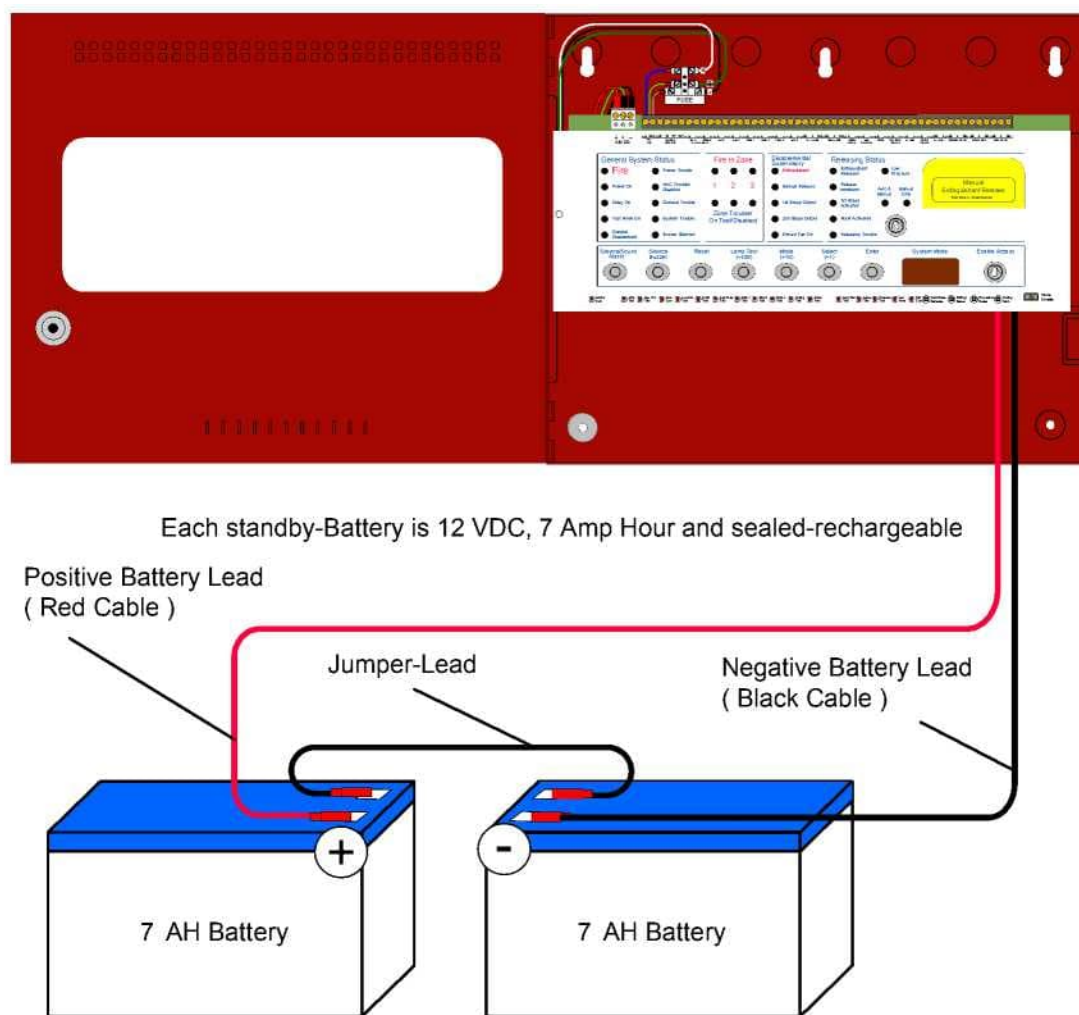
當主電源斷開時，從電池汲取的最大電流為 2 安培。

將備用電池的引線連接到面板時，請注意極性。與備用電池的连接不當可能會損壞控制面板，並嚴重限制控制面板的整體運行。將兩個備用電池串聯到電源。

請參閱第5 節 更換備用電池的維護。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤中的備用電池連接：

圖 1-5
備用電池連接



上圖所示的串聯連接提供了HCVR-3 滅火控制盤所需的 24 VDC 待機電壓。

注意

如果更換的電池類型不正確，有爆炸的危險。按照說明處理廢舊電池

現場佈線

HCVR-3 滅火控制盤的現場佈線包括用於檢測區、監控輸入、通知設備電路（NAC）、釋放設備電路、繼電器輸出、AUX 24V 電源和狀態單元的終端連接。將所有現場佈線連接到控制面板頂部的單排端子。端子接受 14 至 18 AWG 的接線。控制面板外部的佈線不得穿過控制面板的正面。

檢測區域

本節介紹 HCVR-3 發射火控制面板的檢測區域連接。檢測區域是啟動設備電路（IDC）。HCVR-3 發射火控面板的啟動裝置電路是功率受限的，包括：

偵測區域	包括 ZONE 1、ZONE 2 和 ZONE 3 的連接
受監視輸入	包括 MAN RELEASE、ABORT、REL. PRES. SWITCH 和 LOW P. SWITCH 的連接
遠端控制輸入	連接 ROV，& FLT，用於 HCVR-3 滅火控制盤，以停用啟動手動功能。
模式選擇	模式選擇連接在 HCVR-3 滅火控制盤上，被指定為連接（NC）終端。

HCVR-3 滅火控制盤的探測區域提供標稱 24 VDC V，用於為傳統探測器和發信機。探測器必須以 daisy-chain 連接，不可以 T 接方式。通過安裝 6.8K 歐姆 EOL 電阻器對檢測區域進行開路、短路和接地故障情況的監控。將 6.8K 歐姆 EOL 電阻器放在檢測區域電路中的最後一個器件上，以提供這種監控。

授權與 HCVR-3 滅火控制盤一起使用的發信機為非定址的，並且經過 UL 認證。

HCVR-3 盤的偵測區域運行 NFPA 72 B 類 C 型或 NFPA 72 B 類 B 型。C 型裝置為直接短路和區域迴路開路提供故障條件。B 型器件為直接短路提供報警條件，為區域回路開路提供故障條件。

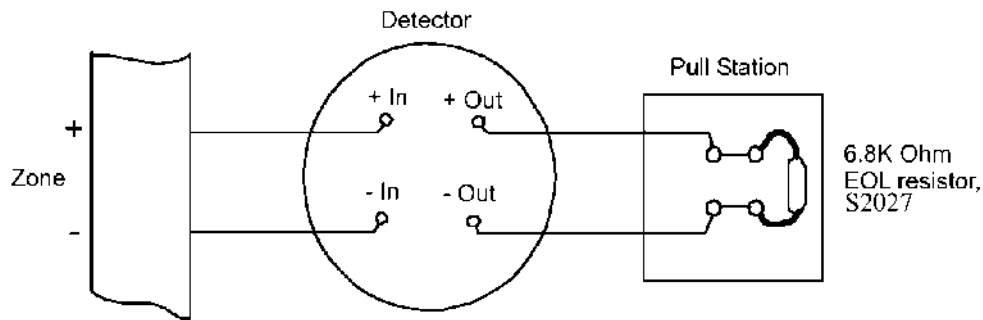
使用適當的配置代碼將樣式 C 的預設操作更改為樣式 B。在消防控制面板上設置以下配置代碼，以便在 1、2 或 3 區發生短路情況時提供 B 類警報：

- SET C71在以下情況下發出警報 短路 條件 發生in 區 1.
- SET C72在以下情況下發出警報 短路 條件 發生in 區 2.
- SET C73在以下情況下發出警報 短路 條件 發生in 區 3.

每個區域的最大檢測器數量取決於設備和製造商。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤迴路端子上的單個探測器連接：

圖 1-6
單探測器連接



受監視輸入

HCVR-3 滅火控制盤的監控輸入是 B 類、C 型啟動裝置電路（IDC）。

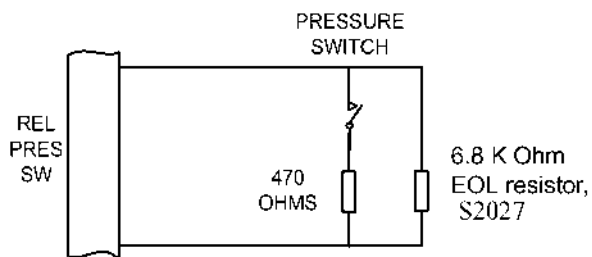
監控輸入包括 MAN RELEASE、ABORT、REL. PRES. SWITCH 和 LOW P 的現場端子。

這些輸入在開路、短路和接地故障情況下受到監控。

在這些端子上運行的電路需要一個 6.8K 歐姆 EOL 電阻器 S2027 和一個標稱 470 歐姆觸發電阻器 S2051。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤端子上的典型監控輸入連接。

圖 1-7
受監視輸入



遠端控制輸入

遠端控制輸入的使用方式如面板接線板上所示：

終端	功能
ROV	常開觸發電壓
SIL	NC
AL	NC
FLT	手動啟動停用功能
RST	NC

通知裝置電路（NAC）

NAC 1、NAC 2 和 NAC 3 的通知設備電路（NAC）輸出適用於特殊應用和穩壓輸出。當每個輸出在 500 mA 或以下運行時，NAC 通道適用於特殊應用條件。當任何一個 NAC 輸出上的最大負載為 500 mA 時，最大負載為 1.5 A 可用於為 NAC 輸出供電。當每個輸出在 50 mA 或以下運行時，NAC 通道的額定電流為調節條件。

通過在電路上的最後一個器件上放置一個 10K EOL 電阻器 S2028，對 NAC 電路的接地故障、開路和短路情況進行監控。NAC 電路必須作為單個電路進行接線，以使監控電路能夠運行。NAC 電路也必須以 daisy-chain 形式接線，不可 T 接。

HCVR-3 滅火控制盤的 NAC 輸出僅接受有極性設備。當無極性 NAC 裝置連接到這些 NAC 輸出時，會報告故障情況。

NAC 1 和 2

當使用授權的同步模組運行時，HCVR-3 滅火控制盤的 NAC 1 和 2 為 1 區和 2 區提供單電路和雙電路同步。單電路同步在 HCVR-3 Releasing Fire Control Panel 的一個通道上提供同步的 NAC 輸出。雙電路同步在 HCVR-3 Releasing Fire Control Panel 的兩個通道上提供同步的 NAC 輸出。

NAC 1 和 NAC 2 的輸出是特殊應用，可提供連續的直流電壓。

參考附錄 A，用於識別 NAC 1 和 NAC 2 特殊應用程式輸出特性的規範。有關相容 NAC 裝置的清單，請參閱附錄 B，設備清單。

NAC 擴充器

列出的 NAC 擴充器在 18 至 28 VDC 範圍內運行且功耗小於 500 mA，可用於 NAC 1 和 NAC 2 的輸出。有關特定 NAC 擴充器連接和要求，請參閱製造商說明。

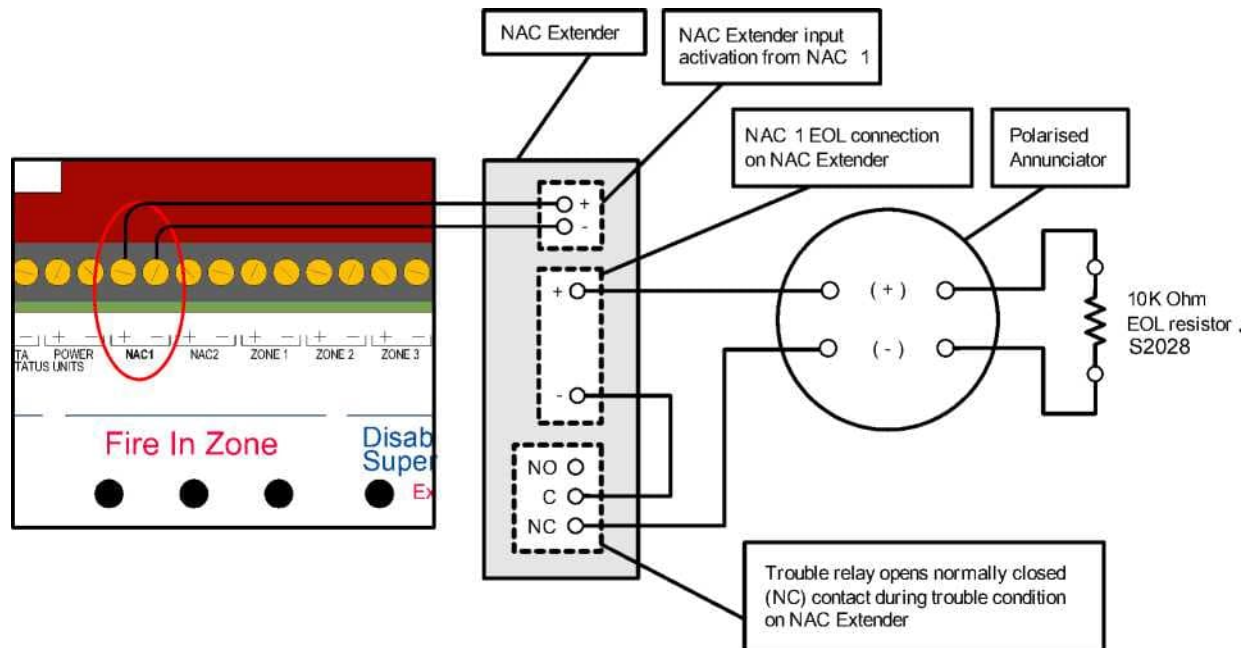
EOL 和故障繼電器連接示例

提供從 NAC 輸出到 NAC 擴充器的線路末端（EOL）和故障繼電器的串聯連接。在故障情況下，故障繼電器的常閉（NC）觸點在 NAC 擴展器上斷開，在 HCVR-3 滅火控制盤上提供故障情況。

下圖說明包含 EOL 和故障繼電器連接的 NAC 擴充器示例：

圖 1-8

EOL 和故障繼電器連接示例



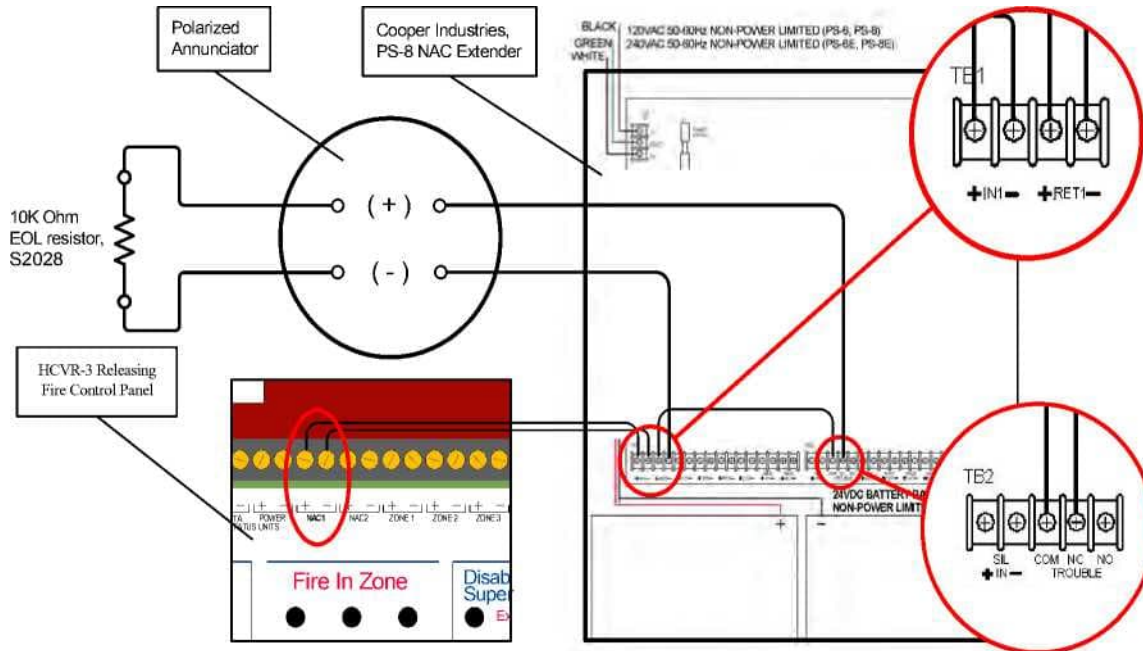
Cooper Industries 連接示例

提供從 NAC 輸出到 Cooper Industries 的 NAC 擴展器 PS-8 的連接。在故障情況下，NAC 擴充器 PS-8 的 1N1 端子上的輸入打開，在 HCVR-3 滅火控制盤上提供故障情況。

下圖說明 NAC 擴充器 PS-8 連接範例：

圖 1-9

PS-8 NAC 擴展器連接範例



NAC 3

NAC 3 旨在僅操作 HCVR-3 滅火控制盤的釋放通知設備。

NAC 3 提供脈衝和連續的特殊應用輸出。NAC 3 的脈衝輸出使其無法操作頻閃設備或與 NAC 1 和 NAC 2 上的設備同步。

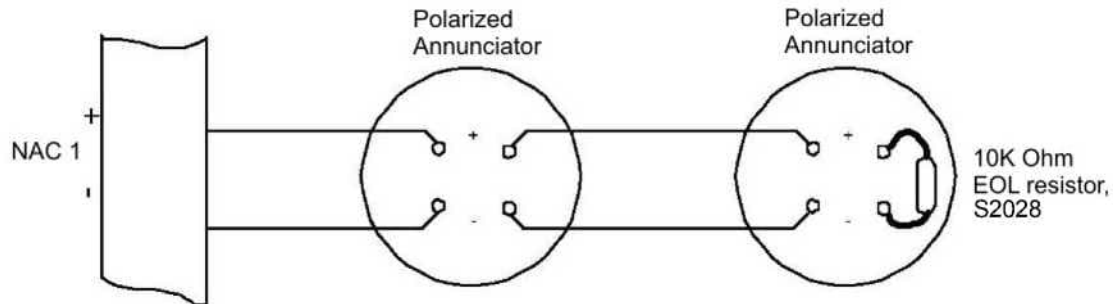
注意！



NAC 同步僅在 NAC 1 和 NAC 2 上運行。不要連接 NAC 3 進行同步。
不能在多個 HCVR-3 釋放火控面板之間執行 NAC 同步。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤上的 NAC1 接線：

圖 1-10
NAC1 接線



要在 HCVR-3 釋放 Fire 控制面板上安裝警報通知設備電路（NAC）：

- 一 將 警報通知裝置 和 End-of-Line Devices 連接到 NAC 通道。
通知設備必須以 *daisy-chain* 方式接線，無需 T 型頂部連接。End-Of-Line-Devices 必須連接到 *daisy-chain* 中的最後一個 警報通知裝置。
- 二 保持電路的最大導線長度限制。
- 三 保持最大電流限制和負載。

釋放(電磁閥)電路

本節介紹如何在 HCVR-3 Fire Control Panel 的 EXTING 終端上安裝釋放裝置。HCVR-3 盤操作釋放裝置，符合 UL 260、UL 429 和 UL 429A 的規定。

HCVR-3 滅火控制盤可在 EXTING 終端上進行釋放操作。

為了在安裝過程中保持 UL 合規性：

- 將釋放裝置連接到 EXTING 端子
- 使用正確的線規和長度連接釋放裝置
- 僅連接授權釋放裝置以進行電磁閥操作
- 將 EOL 二極體 1N504-G、S2029 連接到電磁閥

電磁閥佈線

電磁閥的電阻必須大於 30 歐姆，以確保不超過釋放輸出的最大額定電流。

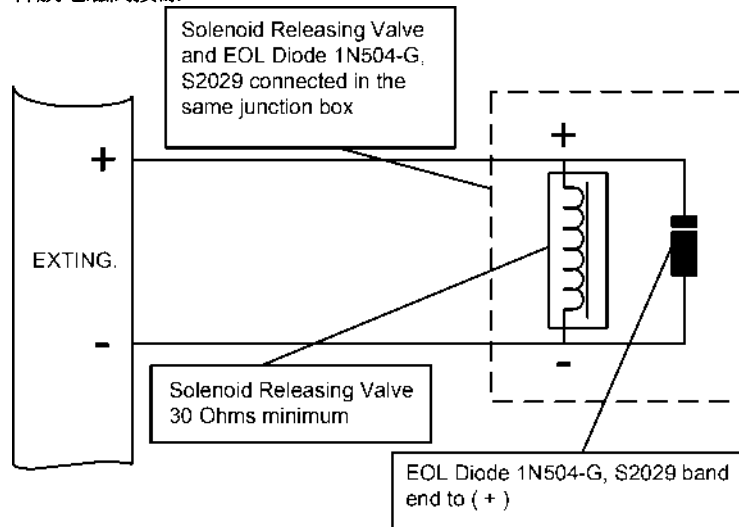
線路末端二極體（EOLD）1N504-G 的分流釋放電磁閥，S2029。EOLD S2029 為釋放電路提供監控，並防止電磁閥 EMF 尖峰干擾面板的運行。

將EOLD 1N504-G、S2029 連接到與釋放電磁閥相同的接線盒中。HCVR-3 控制盤僅操作授權的電磁釋放閥。

有關授權釋放閥的清單，請參閱附錄 B，設備清單。

下圖說明釋放電磁閥的接線示例：

圖 1-11
釋放電磁閥接線



監控電路

所有控制面板均配有用於連接電磁閥的線路末端二極體。在此配置中，無需調整故障監控電路，除非面板在測試時通過短路線路末端設備無法報告短路故障。

海龍 1301

如果系統用於 Halon 1301，則用戶必須安裝機械手動釋放裝置。

手動釋放

- 如果先啟動abort，則手動釋放將覆蓋abort 功能。
- 如果先啟動手動釋放，則abort 功能將覆蓋手動釋放。

手動釋放開關應在其安裝位置標記為「手動釋放」或「手動放射」。

Manual Release 可以覆蓋已啟動的 Abort 條件。

繼電器輸出

提供無電壓轉換繼電器接點用於本地控制和信號傳輸。
這些觸點的額定值用於開關信號電路，必須在規定的額定值內運行。
參考附錄 A，HCVR-3 的繼電器額定值規範

通常，盤體的 Aux 24V 輸出通過這些繼電器進行切換，用於控制其他系統。

輔助 24V

AUX 24V

連接是一種常見的特殊應用輸出。輸出受到短路和接地故障的監控。對於開路情況，輸出不受監控。Aux 24V 電源的端子標有（+）和 ROV。ROV 端子為負極端子。

操作限制

AUX 24V 電源由額定電流為 1.1 A 的電子自復位保險絲保護。連接到此輸出的設備不得超過 500 mA 的電流。在此特殊應用程式輸出上操作擴展板、狀態單元和輔助板。

面板 - 狀態單元終端

本節介紹 HCVR-3 滅火控制盤的狀態單元端子。HCVR-3 滅火控制盤的狀態單元端子包含數據和電源連接。數據終端提供 RS485 通信。這些端子的 Power 輸出僅用於操作 Status Unit 和 Ancillary Board。

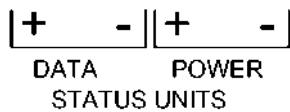
Status Units 端子的 Power 輸出是特殊應用和監控的。

所有狀態單元和每個面板之間都需要公共接地。

下圖說明 HCVR-3 滅火控制盤的 STATUS UNIT 端子：

圖 1-12

STATUS UNIT 端子



測試安裝

通電前，從控制面板電路上斷開釋放電磁閥。此步驟將釋放電磁閥與消防控制面板物理隔離，並防止釋放劑意外排放。

要測試 HCVR-3 控制面板：

- 一 斷開 **EXTING** 的接線。在從電源通電之前，將端子連接到釋放電磁閥。

請勿斷開 EOL 二極體與釋放電磁閥的連接。

- 二 從源頭為控制面板通電。

- 三 確認面板上的 **Power On** 指示燈亮起。

- 四 確認沒有報告故障情況。

如果面板報告了故障情況，請在繼續測試之前糾正。一旦控制面板無故障，就可以對其進行配置和測試，以確保其按配置運行。

- 五 將釋放電磁閥重新連接到 **EXTING**。控制面板的終端測試完成後成功。

1. 目視外觀 指示燈號

甲、正常狀況僅“電源指示燈”亮燈，當面板上各開關未置於定位時，開關注意燈即閃爍亮起，當開關全部均定位，此信號自動消失。

乙、碰觸按鍵操作各選項功能是否正確。

2. 預備電源測試

本機具電池自動充電設備，平時須裝設預備電源(DC24V)，當主電源停電時，主機內部即自動轉換預備電源繼續供電，此時平常電源燈熄滅，受總機平時均應維持主電源供電

3. 進行火警測試，經由探測器發出警報，測試蓄積功能及移報廣播或其他連動設備是否正常。

4. 以上測試至少每半年實施一次。

以下節錄檢修申報基準火警自動警報設備

一、外觀檢查

(一) 預備電源與緊急電源（限內藏型）

1、檢查方法

(1) 外形

以目視確認有無變形、腐蝕等。

(2) 標示

以目視確認蓄電池銘板。

2、判定方法

(1) 外形

A、應無變形、腐蝕、龜裂。

B、電解液應無洩漏、導線之接續部應無腐蝕。

(2) 標示

應與受信機上標示之種別、額定容量及額定電壓相符。

(二) 受信總機及中繼器

1、檢查方法

(1) 周圍狀況

確認周圍有無檢查上或使用上之障礙。

(2) 外形

以目視確認有無變形、腐蝕等。

(3) 火警分區之表示裝置

以目視確認有無污損等。

(4) 電壓表

A、以目視確認有無變形、損傷等。

B、確認電源、電壓是否正常。

(5) 開關

以目視確認開、關位置是否正常。

(6) 標示

確認開關名稱之標示是否正常。

(7) 預備零件等

確認是否備有保險絲、燈泡等零件及回路圖等。

2、判定方法

(1) 周圍狀況

應設在經常有人之場所（中繼器除外），且應依下列保持檢查上及使用上必要之空間。

A、受信機應設在其門開關沒有障礙之位置。

- B、受信機前應確保一公尺以上之空間。
- C、受信機背面有門者，其背面應確保檢查必要之空間。
- (2) 外形
 - 應無變形、損傷、明顯腐蝕等。
- (3) 火警分區之表示裝置
 - 應無污損、不明顯部分。
- (4) 電壓表
 - A、應無變形、損傷等。
 - B、電壓表之指示值應在所定之範圍內。
 - C、無電壓表者，其電源表示燈應亮燈。
- (5) 開關
 - 開、關位置應正常。
- (6) 標示
 - A、應貼有檢驗合格證。
 - B、各開關之名稱應無污損、不明顯部分
 - C、銘板應無脫落。
- (7) 預備品
 - A、應備有保險絲、等零件。
 - B、應備有回路圖、操作說明書等。
 - C、應備有識別火警分區之圖面資料。
- (三) 探測器
 - 1、檢查方法
 - (1) 外形
 - 以目視確認有無變形、腐蝕等。
 - (2) 警戒狀況
 - A、未警戒部分
 - 確認設置後有無因用途變更、隔間變更等形成之未警戒部分。
 - B、感知區域
 - 確認設定是否恰當。
 - C、適應性
 - 確認是否設置適當之探測器。
 - D、性能障礙
 - 以目視確認有無被塗漆，或因裝修造成妨礙熱氣流、煙流動之障礙。
 - 2、判定方法
 - (1) 外形
 - 應無變形、損傷、脫落、明顯腐蝕等。
 - (2) 警戒狀況
 - A、未警戒部分
 - 應無設置後因用途變更、隔間變更等形成之未警戒部分。
 - B、感知區域
 - (A) 火焰探測器以外之探測器
 - 應設置符合其探測區域及裝置高度之探測器之種別及個數。
 - (B) 火焰探測器
 - 監視空間或監視距離應適當正常。
 - C、適應性
 - 應設置適合設置場所之探測器。
 - D、性能障礙

- (A) 應無被塗漆。
- (B) 光電式分離型探測器之受光部，應無日光直射等影響性能之顧慮。
- (C) 火焰探測器應無日光直射等影響性能之顧慮。。
- (D) 應無因裝修造成妨礙熱氣流、煙流動之障礙。